

PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD OT

Comprende OT.
Reconoce el riesgo.
Evalúa dónde actuar.

EDICIÓN ESPECIAL **INTENSIVA**

29 SEP

INICIO

ONLINE

MODALIDAD

NIVEL 1

FUNDAMENTOS

INSCRIBETE AQUÍ

<https://cisobeat.org/>



ERNESTO LANDA

Instructor · Experto en Ciberseguridad OT ·
+20 años de experiencia

No es una introducción genérica a la ciberseguridad.

Es una base específica para entender entornos industriales y riesgo operacional.

La mayoría de profesionales de ciberseguridad conocen IT. El reto comienza cuando la tecnología está conectada a un proceso industrial físico.

¿QUÉ CAMBIA EN OT?

La disponibilidad, la integridad del proceso, la continuidad y la seguridad operacional pasan a formar parte de la ecuación.

01 · COMPRENDER

- OT, ICS e IACS
- Arquitectura industrial
- Componentes y procesos
- IT vs. OT

02 · RECONOCER

- Amenazas y vectores
- Superficie de ataque
- Casos reales
- Impacto operacional

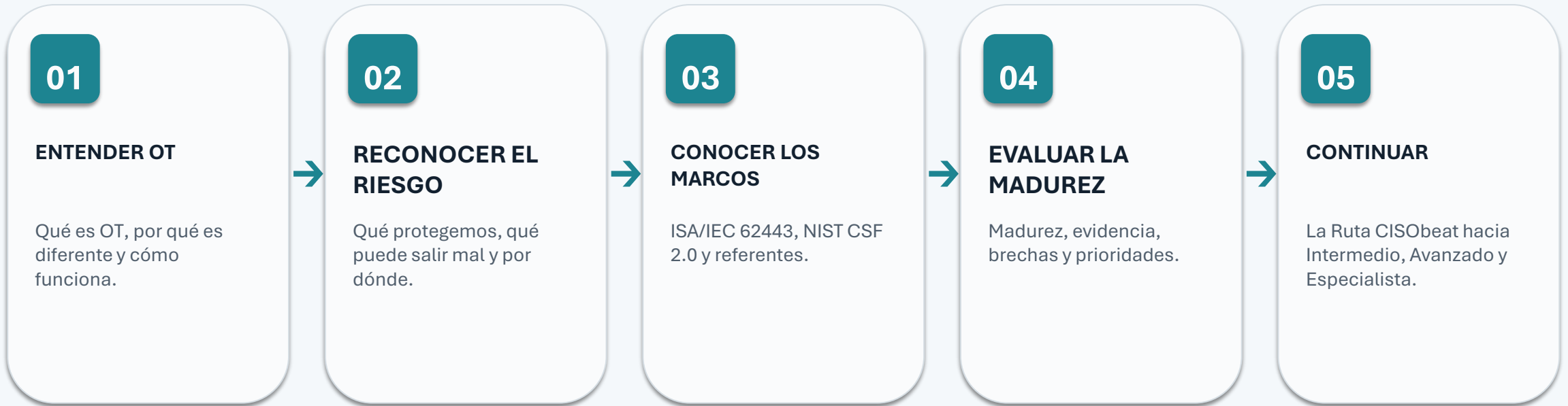
03 · EVALUAR

- Marcos de referencia
- Madurez
- Brechas
- Prioridades y riesgo

Resultado: una base común para comprender OT, reconocer riesgos y priorizar acciones.

De cero a criterio OT

Cinco pasos construyen la base del programa.



La meta no es convertirte en especialista en un solo curso. Es darte una base para decidir qué aprender y priorizar después.

Entender OT

Primero: comprender el entorno que estás intentando proteger.

¿Qué es OT?

- Operational Technology
- OT · ICS · IACS
- Infraestructura crítica

¿Por qué es diferente?

- Proceso físico
- A-I-C / CIA
- Safety y continuidad

Anatomía OT

- Sensores · actuadores
- PLC · RTU · PAC
- HMI · SCADA · Historian · SIS

Arquitectura

- Niveles industriales
- Purdue Model
- IT/OT · DMZ industrial

OT tradicional vs. moderna

- Legacy
- Integración IT/OT
- Acceso remoto · IIoT · Cloud

IT aplicado a OT

- Scanning
- Patching
- Cambios y reinicios
- Validar impacto

IDEA CLAVE · En OT protegemos procesos físicos y continuidad operacional, no solamente activos tecnológicos.

Entender el riesgo

Reconocer cómo un incidente digital se convierte en un problema operacional.

¿QUÉ PROTEGEMOS?

- Activos OT
- Procesos
- Continuidad
- Integridad
- Safety y personas

AMENAZAS

- Malware
- Ransomware
- Acceso no autorizado
- Manipulación
- Errores humanos

SUPERFICIE DE ATAQUE

- IT/OT
- Acceso remoto
- Terceros
- Engineering workstations
- USB

TRES CASOS · TRES LECCIONES

STUXNET

Daño físico · terceros · USB · manipulación

COLONIAL PIPELINE

Ransomware IT · continuidad operacional

TRITON / TRISIS

SIS · seguridad · riesgo físico

Estudiamos incidentes para entender cómo se materializa y se prioriza el riesgo OT.

Conocer las reglas del juego

Frameworks y conceptos que dan estructura a la ciberseguridad OT.

ISA/IEC 62443

- 4 grupos: General · Policies & Procedures · System · Component
- Zonas y conductos
- Security Levels: SL 0–4
- SL-T · SL-C · SL-A
- 7 Foundational Requirements: IAC, UC, SI, DC, RDF, TRE, RA

NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK 2.0

- Govern
- Identify
- Protect
- Detect
- Respond
- Recover
- Gestión y comunicación del riesgo

El CSF estructura la gestión; ISA/IEC 62443 aporta profundidad específica OT.

Evaluar dónde estás parado

La parte práctica: de percepción a evidencia, de evidencia a brecha y de brecha a decisión.

EVIDENCIA

- Documentos
- Registros
- Configuraciones
- Políticas
- Procedimientos
- Demostrar, no asumir

MATURITY CHECK · 8 DOMINIOS

- Gobierno y liderazgo
- Inventario de activos
- Defensa técnica
- Monitoreo y detección
- Incidentes
- Continuidad y recuperación
- Terceros
- Cultura y competencias

DE LA BRECHA A LA DECISIÓN

- Madurez 0–5
- Identificar brechas
- Priorizar por exposición, criticidad e impacto
- Convertir hallazgos en acciones
- Comunicar riesgo OT

ENTREGABLES · Maturity Check (8 dominios, escala 0–5) + Plantilla de Tratamiento de Riesgos ISA/IEC-62443-2-1

La Ruta CISObeat

Un mapa para saber qué aprender y aplicar después.

01

FUNDAMENTOS

CONOCE

Comprender OT, riesgos y fundamentos.

02

INTERMEDIO

APLICA

Aplicar metodologías, marcos y controles.

03

AVANZADO

DISEÑA

Diseñar, evaluar e implementar.

04

ESPECIALISTA

ESPECIALÍZATE

Dominar una disciplina concreta.

CONOCE → APLICA → DISEÑA → ESPECIALÍZATE

Fundamentos es el punto de entrada. Los siguientes niveles profundizan, aplican y especializan.

Una base común para hablar OT con criterio

No necesitas ser especialista para comenzar.

PERFILES IDEALES

- Profesionales de ciberseguridad que ingresan a OT
- Profesionales IT que necesitan comprender entornos industriales
- Ingenieros de automatización, control e instrumentación
- Profesionales de operaciones
- Líderes que necesitan entender riesgo OT

QUÉ TE LLEVAS

- Ejemplos prácticos y reales de implementación de ciberseguridad OT
- Maturity Check
- Plantilla de Tratamiento de Riesgos
- Certificado de Participación
- Insignia Digital Verificable de Finalización del Programa

Si tu trabajo toca tecnología industrial, procesos físicos o continuidad operacional, estos fundamentos te ayudan a decidir mejor.

Voces que validan el programa

Sección preparada para incorporar testimonios reales, con nombre, cargo y empresa.



Carlos Campos Cabrera • 1er
CISO | MBA | Cybersecurity Manager | Especialista en IA aplicada a la Ciberseguridad | ...
1 h •

Llevo cuatro sesiones del **Programa de Ciberseguridad OT – Fundamentos de CISObear Academy** y tengo que decirlo: pocas veces un curso me ha movido tanto el piso.

Vengo del mundo IT y financiero. Años gestionando riesgo, cumplimiento, incidentes, controles. Uno cree que domina la seguridad hasta que se sienta frente a un PLC, un SCADA o una red industrial y entiende que las reglas son otras.

En OT la prioridad no es la confidencialidad, **es la disponibilidad y la seguridad física de las personas**. Un parche mal aplicado no anula un servidor, puede detener una planta o poner en riesgo una vida. Un "reinicio" no es una opción trivial cuando el proceso lleva meses corriendo sin interrupción.

Y aquí está la diferencia del programa: quien lo dicta no lo aprendió en un libro. **Ernesto Landa** fue CISO durante una década de la infraestructura que mueve cerca del 50% de la energía de un país, es ISA/IEC 62443 Cybersecurity Expert. Lleva 19 años protegiendo infraestructuras críticas en LATAM y hoy lidera la práctica regional de Ciberseguridad Industrial.

Algunas cosas que me han quedado grabadas hasta ahora:

La convergencia IT/OT ya está ocurriendo, con o sin gobierno. Y donde no hay gobierno, hay exposición.

NIST CSF 2.0 aterriza muy bien en entornos industriales, pero exige traducir cada función al lenguaje de operaciones. Si el ingeniero de planta no entiende el control, el control no existe.

Los casos reales de la región valen más que cualquier lectura. Ver cómo se materializa un ataque en una infraestructura crítica latinoamericana cambia por completo la forma de priorizar.

Como CISO, esto me obliga a ampliar la mirada: la seguridad no termina en el data center ni en la nube. Y como docente, me confirma que la ciberseguridad se aprende mejor desde la práctica y desde quienes han estado en el terreno.

Gracias **Ernesto Landa** y a **CISObear**, la primera plataforma de formación en Ciberseguridad Industrial en español, por el nivel del programa. Quedan sesiones por delante y voy con la misma expectativa.

#Ciberseguridad #OT #ICS #ISA62443 #NISTCSF #InfraestructuraCrítica #CISO #CISObear #AprendizajeContinuo



<https://cisobear.org/#testimonios>

EDICIÓN ESPECIAL INTENSIVA

Tu entrada a Ciberseguridad OT.

29 de setiembre · Online · Nivel 1

COMPRENDE OT · RECONOCE EL RIESGO · EVALÚA PRIORIDADES

*El objetivo no es que memorices tecnología ni estándares.
Es que puedas pensar y decidir sobre riesgo OT con criterio técnico
y operacional.*

INSCRIBETE AQUÍ

<https://cisobeat.org/>



ERNESTO LANDA

Instructor · Experto en Ciberseguridad OT ·
+20 años de experiencia